山西财经大学本科期末考试试题册（B）

（2019－2020学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：线性代数　　命题教师：林谦、杨扬

适用对象（年级专业）：2019级数学与经济学双学位班、2018级金融数学创新实验班、2019级数据科学与大数据技术、2019级金融数学、2019级管理科学、2019级统计学类

使用试题的任课教师姓名：刘丽、赵建容、朱胜坤、林谦、韩本三

试题说明：

1、考试类型：闭卷[√]　开卷[ ]

2、本套试题共　四　道大题，共　4　页，完卷时间 120　分钟。

3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：

计算器[ ]　字典[ ]　等

（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[　]内打钩）

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：　　**年级专业：**

学生姓名：　　**学　　号：**

考生注意事项：1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。

7. 严格遵守考场纪律。

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

一、填空题（每题 2 分，共 5 题）

1. 行列式$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$=_____.

2. 二次型$x^2+5y^2+tz^2+4xy-2xz+6yz$正定，则$t$满足_____.

3. 设$A=\begin{pmatrix} 3 & 8 & 30 \\ 0 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$A^*$是$A$的伴随矩阵，则$(A^*)^{-1}$=_____.

4. 设向量组$\alpha_1=$（0，a，2），$\alpha_2=$（0，b，4），则α_1、α_2线性相关的充要条件是_____.

5.设齐次方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+3x_4-x_5=0 \\ 2x_2+x_3+2x_4+x_5=0 \\ x_4+3x_5=0 \end{cases}$$

则此齐次方程组的基础解系是____.

二、选择题（每题 2 分，共 10 题）

1.设 A 是可逆矩阵，则下列说法正确的是（　）

（A）$A^{-1}=|A|A^*$　（B）$(A^*)^{-1}=\frac{1}{|A|}A$　（C）$R(A^*)=1$　（D）$|A^*|=|A|^{n+1}$

1. A 为 n+1 阶矩阵，B 为 n 阶矩阵，C 为非零矩阵，且 R(A)=R(B)，则行列式$\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix}=$（　）

（A）1　（B）n　（C）$2n+1$　（D）0

2.设α与β均为 n 维非零列向量，矩阵$A=\alpha\beta^T$，则 R(A^*)=（　）

（A）0　（B）1　（C）n-1　（D）n

3.设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，其中$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为 3 维列向量，如果$|A|=2$，则$|\alpha_1,3\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3,-3\alpha_3|=$（　）

(A) -36　(B) -12　(C) 12　(D) 36

4.设 A 为 3 阶可逆矩阵，将 A 的第二列加到第一列得 B，则下列说法错误的是（　）

（A）$|A|=|B|$　（B）$R(A)=R(B)$

（C）A^{-1}的第二行减去第一行得B^{-1}

（D）A^{-1}的第一行减去第二行得B^{-1}

5.若α_1，α_2，α_3线性无关，则下列向量组线性无关的是（　）

（A）$\alpha_1-\alpha_2$，$\alpha_3-\alpha_1$，$\alpha_2-\alpha_3$

微信公众号：山财小星球

（B）$\alpha_1-\alpha_2$，$2\alpha_2+3\alpha_3$，$\alpha_1+\alpha_3$

（C）$\alpha_1-\alpha_2$，$2\alpha_2+\alpha_3$，$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$

（D）$\alpha_1+\alpha_2$，$4\alpha_1-3\alpha_2$，$2\alpha_1+3\alpha_2$

6.下列矩阵中，正定的为（）

(A) $\begin{pmatrix}2&3&1\\3&5&0\\1&0&-3\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&2&4\\2&4&2\\4&2&6\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&5&7\\3&7&10\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&5&0\\1&0&4\end{pmatrix}$

7.设 A=$\begin{bmatrix}2&3&4\\6&t&12\\4&6&3\end{bmatrix}$,B=$\begin{bmatrix}1\\3\\0\end{bmatrix}$[2,3,4]，若秩$(A+AB)=2$，则 t=　（　）

（A）7　（B）8　（C）9　（D）10

8.若$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$的秩为$r(s>r)$，则（　）

（A）向量组中任意 r-1 个向量都线性无关

（B）向量组中任意 r 个向量都线性无关

（C）向量组中任意 r+1 个向量都线性相关

（D）向量组中任意 r 个向量都线性相关

9.线性方程组$Ax=b$的系数矩阵是 4×5 矩阵，且A的行向量组线性无关，则错误命题是（　）

（A）齐次线性方程组$A^Tx=0$只有零解

（B）齐次线性方程组$A^TAx=0$必有非零解

（C）$\forall b$，方程组$Ax=b$必有无穷多解

（D）$\forall b$，方程组$A^Tx=b$必有唯一解

10.设 A 是 n 阶矩阵，α是 n 维向量，若秩$\begin{bmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{bmatrix}=$秩$(A)$，则下列说法正确的是（　）

（A）$Ax=\alpha$必有唯一解　（B）$Ax=\alpha$必有无穷多个解

（C）$\begin{bmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$=0 仅有零解　（D）$\begin{bmatrix}A&\alpha\\\alpha^T&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$=0 必有非零解

微信公众号：山财小星球

三、计算题（每题 10 分，共 5 题）

1.计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_3 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$

2. 设A为四阶方阵，已知$|A|=\frac{1}{2}$，计算$|(2A)^{-1}-3A^*|$的值.

3 已知向量组(I)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$;(II)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$;(III) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_4+\alpha_5$，如果他们的秩分别为 r(I)= r(II)=3，r (III)=4，求$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4+\alpha_5$的秩。

4. 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$$

与方程 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解：

（1） 求a的值.

（2） 所有公共解.

5.已知二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-2x_2x_3$$

（1） 用配方法把二次型f化为标准型，并写出相应的线性替换。

（2） 判断二次型的正定性，并说明原因。

四、证明题（每题 10 分，共 2 题）

1. 证明：如果β_1,β_2,β_3可由α_1,α_2线性表出，则β_1,β_2,β_3线性相关.

2. 设 A 是 n 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是 n 维列向量，若$A\alpha_1=\alpha_1\neq 0$，$A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$，$A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$，试证明向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关.

微信公众号：山财小星球